QUESTÃO 1

Identificando a matriz dos coeficientes A, o vetor das incógnitas X e o vetor dos termos independentes b:

$$A=\begin{bmatrix}10 & -1 & 2\\ -1 & 11 & -1\\ 2 & -1 & 10\end{bmatrix},\ X=\begin{bmatrix}x\\ y\\ z\end{bmatrix},\ b=\begin{bmatrix}6\\ 22\\ -10\end{bmatrix}$$

Na forma matricial $Ax=b$:

$$\begin{bmatrix}10 & -1 & 2\\ -1 & 11 & -1\\ 2 & -1 & 10\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x\\ y\\ z\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}6\\ 22\\ -10\end{bmatrix}$$

QUESTÃO 2

- Linha 1: $|10|>|-1|+|2| \Rightarrow 10>1+2 \Rightarrow 10>3$ V
- Linha 2: $|11|>|-1|+|-1| \Rightarrow 11>1+1 \Rightarrow 11>2$ V
- Linha 3: $|10|>|2|+|-1| \Rightarrow 10>2+1 \Rightarrow 10>3$ V

Como a condição é satisfeita para todas as linhas, a matriz A é estritamente diagonalmente dominante por linhas. Essa propriedade é relevante porque representa um critério suficiente de convergência

QUESTÃO 3

$$x^{(k)} = \frac{6 + y^{(k-1)} - 2z^{(k-1)}}{10}$$

$$y^{(k)} = \frac{22 + x^{(k)} + z^{(k-1)}}{11}$$

$$z^{(k)} = \frac{-10 - 2x^{(k)} + y^{(k)}}{10}$$

QUESTÃO 4

Aproximação inicial: $x^{(0)} = (0,0,0)$, ou seja, $x^{(0)} = 0$, $y^{(0)} = 0$ e $z^{(0)} = 0$.

- 1ª iteração $k=1$

$\rightarrow x^{(1)} = \frac{6}{10} = 0{,}6$

$\rightarrow y^{(1)} = \frac{22{,}6}{11} \approx 2{,}0545$

$\rightarrow z^{(1)} = \frac{-9{,}145455}{10} \approx -0{,}914545$

Solução $x^{(1)} \approx (0{,}6;\ 2{,}05;\ -0{,}91)$

- 2ª iteração $k=2$

$\rightarrow x^{(2)} = \frac{9{,}883636}{10} \approx 0{,}988364$

$\rightarrow y^{(2)} = \frac{22{,}073818}{11} \approx 2{,}006711$

$\rightarrow z^{(2)} = \frac{-9{,}970017}{10} \approx -0{,}997002$

Solução $x^{(2)} \approx (0{,}988364;\ 2{,}006711;\ -0{,}99$

- 3ª iteração $k=3$

$\rightarrow x^{(3)} = \frac{10{,}000714}{10} \approx 1$

$\rightarrow y^{(3)} = \frac{22{,}003070}{11} \approx 2$

$\rightarrow z^{(3)} = \frac{-9{,}999864}{10} \approx -1$

Solução $x^{(3)} \approx (1,2,-1)$

Questão 5

```
=== RESULTADOS DA QUESTÃO 5 ===
Número de iterações realizadas: 6
Solução aproximada obtida: x = 1.00000003, y = 1.99999998, z = -1.00000001
Erro final ||x^(6) - x^(5)||_inf: 1.26260694e-06
```

Questão 6

```
=== TABELA DA QUESTÃO 6 ===
 k      x^(k)      y^(k)       z^(k)  ||x^(k) - x^(k-1)||_inf
 0 0.00000000 0.00000000  0.00000000                      NaN
 1 0.60000000 2.05454545 -0.91454545               2.05454545
 2 0.98836364 2.00671074 -0.99700165               0.38836364
 3 1.00007140 2.00027907 -0.99998637               0.01170777
 4 1.00002518 2.00000353 -1.00000468               0.00027554
 5 1.00000129 1.99999969 -1.00000029               0.00002389
 6 1.00000003 1.99999998 -1.00000001               0.00000126
```

Questão 7

